

# Associer des modules

séance n°7

Mercredi 9 septembre 2026

## Table des matières

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction et biographies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>I Montages à ALI en fonctionnement linéaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b>  |
| I-1 Associer pour osciller (contient   ) . . . . .                                                                                                                                                                        | 3         |
| I-2   Oscillateur à résistance négative   . . . . . | 10        |
| <b>II Montages à ALI en fonctionnement non linéaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13</b> |
| II-1 Travailler avec un ALI en régime de saturation . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13        |
| II-2   Comparateur simple   . . . . .               | 14        |
| II-3   Comparateur à hystérésis   . . . . .         | 15        |
| II-4   Monostable   . . . . .                       | 18        |

# Introduction

Maintenant que nous avons tout en main, nous allons pouvoir nous attaquer à des circuits plus complexes grâce, en particulier, à l'ALI. Ce chapitre n'est pas, à proprement parler, du cours car aucune nouvelle *loi* ne sera vue dans ce chapitre qui se concentre sur les savoir-faire. Dans une 1<sup>re</sup> partie nous nous intéresserons à de nouveaux types de montages avec un ALI en fonctionnement linéaire. Dans une 2<sup>e</sup> partie, nous verrons quelques montages basés sur le fonctionnement **non** linéaire de l'ALI.

## Les scientifiques évoqués dans le chapitre

### Georg OHM

1789 Erlangen (Allemagne) – 1854 Munich (Allemagne)



Georg reçoit de son père, serrurier de profession, une solide formation en science (mathématique, physique, chimie, philosophie). À 15 ans il entre à l'université d'Erlangen mais, trop peu concentré sur ses études (il préfère jouer au billard et faire du patin à glace) il est envoyé en Suisse un an plus tard. Bien qu'ayant eu son doctorat en 1811 il végète sur de petits postes qui lui permettent tout juste de joindre les deux bouts. En 1817 un livre qu'il a écrit seul impressionne Frédéric-Guillaume III de Prusse qui le nomme professeur à Cologne. Georg entrera à l'école polytechnique de Nuremberg en 1833 avant d'être promu professeur 1852, deux ans avant sa mort.

### Max WIEN

1866 Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad, Russie) – 1938 Iéna (Allemagne)



Max WIEN fut un physicien allemand directeur de l'Institut de Physique de l'Université d'Iéna. Il mit au point un générateur d'oscillations électromagnétiques et inventa un pont en électrocinétique qui permit à William HEWLETT (co-fondateur de Hewlett-Packard) de créer le premier de ce que nous appellerions maintenant un GBE. Max était le cousin de Wilhelm WIEN qui donna son nom à la loi éponyme sur le rayonnement du corps noir. Max eu SCHRÖDINGER comme assistant quelques années et ce dernier, dans son autobiographie, décrivit Max comme « modérément antisémite ».

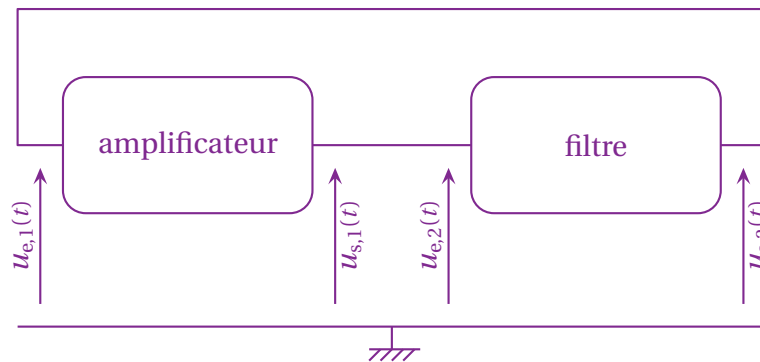
# I – Montages à ALI en fonctionnement linéaire

Dans cette partie, nous allons voir deux montages permettant de *créer* une tension sinusoïdale à partir d'une tension constante. Ce genre de circuit est à la base du fonctionnement des GBF utilisés en TP.

## I.1 – Associer pour osciller

### I.1.i – Schéma de principe

✧ Considérons le schéma de principe suivant.

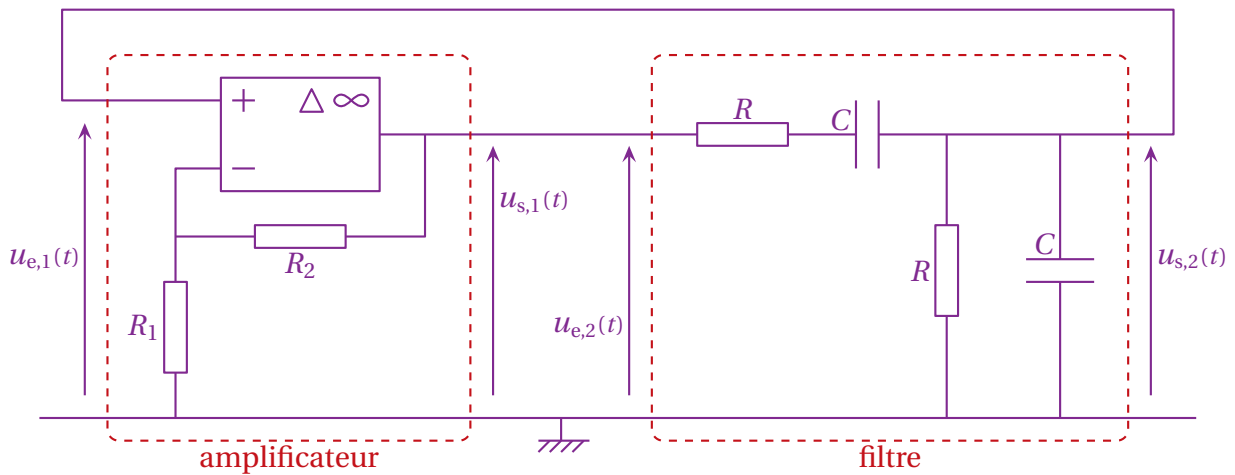


- ✧ Il s'agit là d'un montage bouclé sur lui-même : la sortie du premier étage est l'entrée du deuxième et réciproquement.
- ✧ Autrement dit, au bout d'un « tour », le signal revient sur lui-même.
- ✧ Si nous « suivons » le signal, il y a plusieurs possibilités :
  - si le signal revient avec une amplitude plus faible, après quelques tours il n'y aura plus de signal ;
  - si le signal revient avec une amplitude plus élevée, après quelques tours, il y aura divergence du signal ;
  - si le signal revient avec la même amplitude mais avec un déphasage, il va y avoir une destruction progressive du signal.
- ✧ En d'autres termes, il est possible d'imaginer qu'un tel dispositif rétroactionné puisse produire un signal non nul, pourvu que, après passage dans les deux blocs, le signal résultant et le signal initial correspondent parfaitement.

### I.1.ii – Analyse

#### ★ montage

- ✧ Regardons un montage qui permet de réaliser *spontanément* des oscillations sinusoïdales.

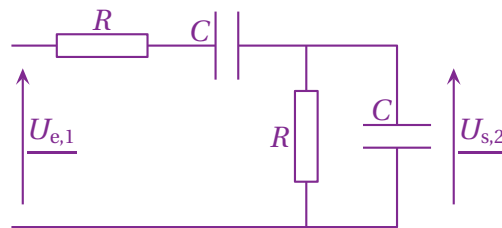


✧ Intéressons-nous à chaque étage séparément avant de les regrouper.

★ **filtre**

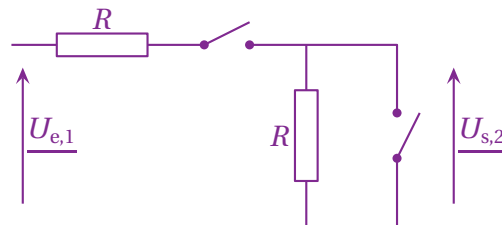
☯ **nature**

✧ Isolons le filtre, appelé filtre de WIEN.



✧ Rappelons qu'un condensateur, en basses fréquences, se comporte comme un interrupteur ouvert.

✧ Dès lors, en basses fréquences, le filtre est équivalent à

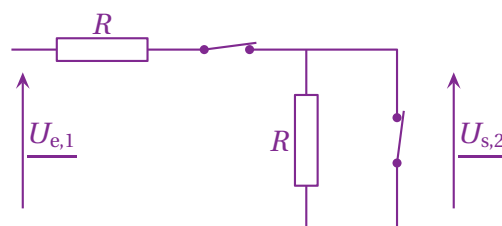


✧ La tension  $\underline{U_{s,2}}$  est alors la tension aux bornes du résistor de droite.

✧ Comme ce résistor n'est parcouru par aucun courant (à cause des interrupteurs ouverts), la loi d'OHM implique que la tension à ses bornes est nulle, ce qui permet d'aboutir à

$$\underline{U_{s,2}} = 0 \text{ en basses fréquences} \quad (\text{I.1})$$

✧ En hautes fréquences, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs fermés, ce qui donne un circuit équivalent à



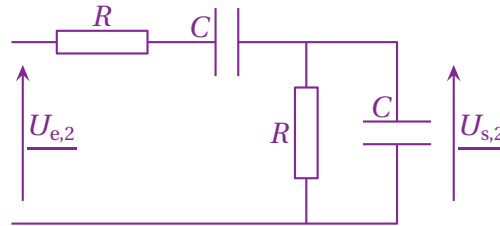
✧ Là,  $\underline{U_{s,2}}$  est directement pris aux bornes d'un fil (l'ex-condensateur de droite), ce qui donne immédiatement

$$\underline{U_{s,2}} = 0 \text{ en hautes fréquences} \quad (\text{I.2})$$

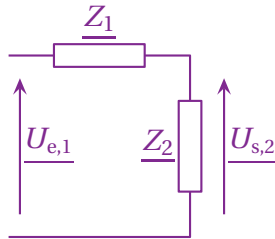
✧ Finalement, compte-tenu de I.1 et I.2, nous pouvons dire que le filtre est un filtre passe-bande.

### 🔗 fonction de transfert

✧ Reprenons le filtre.



✧ Avec la vision en terme d'impédances, ce filtre est équivalent à



$$\text{avec} \quad \underline{Z_1} = R \oplus C \quad \text{et} \quad \underline{Z_2} = R // C$$

✧ Comme  $\underline{Z_1}$  et  $\underline{Z_2}$  sont en série, nous pouvons utiliser un diviseur de tension, ce qui donne

$$\frac{\underline{U_{s,2}}}{\underline{U_{e,2}}} = \frac{\underline{Z_2}}{\underline{Z_2} + \underline{Z_1}} \quad (\text{I.3})$$

✧ Exprimons les deux impédances  $\underline{Z_1}$  et  $\underline{Z_2}$

$$\underline{Z_1} = \frac{1}{jC\omega} + R \quad (\text{I.4})$$

$$\underline{Z_2} = \frac{R \times \frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega} \quad (\text{I.5})$$

✧ En remplaçant dans I.3, cela donne

$$\frac{\underline{U_{s,2}}}{\underline{U_{e,2}}} = \frac{\frac{R}{1 + jRC\omega}}{\frac{R}{1 + jRC\omega} + \frac{1}{jC\omega} + R} \quad (\text{I.6})$$

✧ Multiplions par  $jC\omega$

$$\frac{\underline{U_{s,2}}}{\underline{U_{e,2}}} = \frac{jRC\omega}{\frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} + 1 + jRC\omega} \quad (\text{I.7})$$

✧ Éliminons ensuite le dénominateur  $1 + jRC\omega$

$$\frac{\underline{U}_{s,2}}{\underline{U}_{e,2}} = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + (1 + jRC\omega)^2} \quad \rightsquigarrow \quad \frac{\underline{U}_{s,2}}{\underline{U}_{e,2}} = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega + (jRC\omega)^2} \quad (\text{I.8})$$

✧ Nous obtenons donc la fonction de transfert

$$\frac{\underline{U}_{s,2}}{\underline{U}_{e,2}} = \frac{jx}{1 - x^2 + 3jx} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (\text{I.9})$$

✧ Il s'agit d'un filtre passe-bande.

### 🔗 interprétation de la fonction de transfert

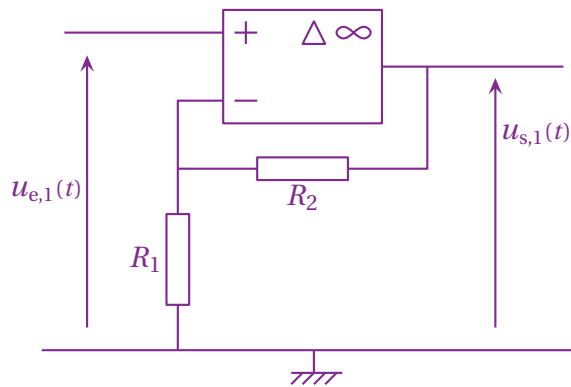
✧ Nous constatons que la fonction de transfert est bien cohérente avec la nature *passe-bande* du filtre.

✧ En effet :

- ➔ pour  $\omega \rightarrow 0$ , la fonction de transfert se comporte comme  $\underline{H}(jx) = \frac{jx}{1}$  qui tend bien vers 0 en basses fréquences ;
- ➔ pour  $\omega \rightarrow \infty$ , la fonction de transfert se comporte comme  $\underline{H}(jx) = \frac{jx}{-x^2} = \frac{1}{jx}$  qui tend bien vers 0 en hautes fréquences.

### ★ amplification

✧ Le montage est le suivant.



✧ Ici, nous voyons que l'ALI possède une rétroaction négative sans rétroaction positive, il est donc en régime linéaire.

✧ Mais, surtout, nous reconnaissons un montage *amplificateur non inverseur*. Nous obtenons donc, avec la méthode usuelle

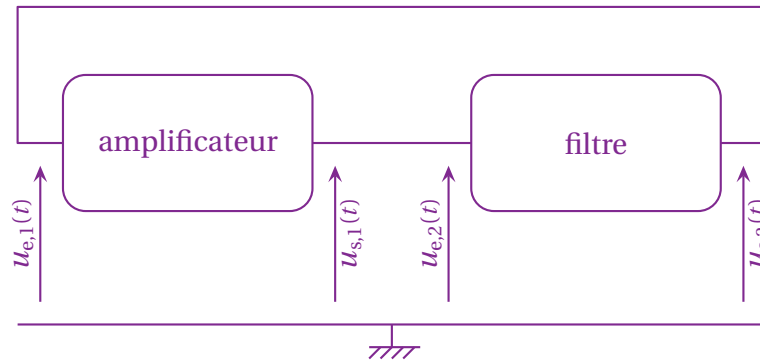
$$u_{s,1}(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times u_{e,1}(t) \quad (\text{I.10})$$

✧ Le coefficient d'amplification vaut donc

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (\text{I.11})$$

### ★ conditions d'oscillations

✧ Reprenons le schéma de principe.



✧ L'étage d'amplification impose que

$$\underline{U}_{s,1} = A \underline{U}_{e,1} \quad (\text{I.12})$$

✧ Or, le filtre donne

$$\underline{U}_{s,2} = \underline{H}(jx) \underline{U}_{e,2} \quad (\text{I.13})$$

✧ Comme les deux étages sont bouclés, nous avons

$$\underline{U}_{e,2} = \underline{U}_{s,1} \quad \text{et} \quad \underline{U}_{s,2} = \underline{U}_{e,1} \quad \rightsquigarrow \quad \underline{U}_{s,1} = A \underline{H}(jx) \underline{U}_{s,1} \quad (\text{I.14})$$

✧ Ce qui se réécrit

$$\left(1 - A \underline{H}(jx)\right) \underline{U}_{s,1} = 0 \quad (\text{I.15})$$

✧ Nous avons donc  $\underline{U}_{s,1} = 0$ , ce qui est un cas (fort) peu intéressant, sauf si

$$1 - A \underline{H}(jx) = 0 \quad (\text{I.16})$$

✧ Pour avoir une sortie non nulle, il faut donc

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{A} \quad (\text{I.17})$$

✧ Cela implique notamment que la fonction de transfert *doit* être réelle puisque  $A$  l'est.

✧ Réécrivons la fonction de transfert

$$\underline{H}(jx) = \frac{jx}{1 - x^2 + 3jx} \quad \rightsquigarrow \quad \underline{H}(jx) = \frac{1}{j \left( x - \frac{1}{x} \right) + 3} \quad (\text{I.18})$$

✧ Pour qu'elle soit réelle il faut donc

$$x = 1 \quad (\text{I.19})$$

✧ Cette condition nous dit que, s'il y a des oscillations, celles-ci ne peuvent se faire que si la pulsation réduite vaut 1.

✧ Dans le montage considéré, cela revient à dire que les oscillations se font à la pulsation

$$\omega_{\text{oscillation}} = \frac{1}{RC} \quad (\text{I.20})$$

✧ Mais ce n'est pas tout. Avoir  $x = 1$  implique de fait  $\underline{H(j)} = \frac{1}{3}$ , soit

$$A = 3 \quad (\text{I.21})$$

✧ Ainsi, il faut régler le bloc d'amplification à une valeur très précise pour obtenir des oscillations dont la pulsation est imposée par le bloc de filtrage.

### I.1.iii – Les limites

#### ★ limitation de l'amplitude

- ✧ Toutefois, nous le savons, l'amplitude ne peut pas diverger car cela signifierait une énergie / une puissance qui tendrait vers l'infini.
- ✧ L'expérience montre que, loin d'arriver à une destruction des appareils, lorsque l'amplitude vient à diverger, elle ne tend pas vers l'infini mais « s'arrête » avant et ce, sans détérioration des composants. Cette limitation ne peut provenir que d'effets non modélisés par ce qui précède.
- ✧ En l'occurrence, c'est le bloc amplificateur, et plus particulièrement le composant « amplificateur linéaire intégré », qui est en cause.
- ✧ Ces limitations proviennent de phénomènes *non linéaires*.
- ✧ En effet, nous allons prouver que tout modèle *linéaire* en régime libre conduit à une des trois situations suivantes :
  - l'amplitude reste parfaitement constante;
  - l'amplitude décroît jusqu'à une valeur nulle;
  - l'amplitude ne cesse d'augmenter (mathématiquement, jusqu'à l'infini).
- ✧ Pour montrer cela, considérons un système *linéaire*, dont nous noterons  $u(t)$  la grandeur caractéristique et dont l'équation d'évolution est du type

$$\frac{d^2 u}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt}(t) + \omega_0^2 u(t) = 0 \quad (\text{I.22})$$

- ✧ Le deuxième terme  $\frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt}(t)$  est le *terme d'amortissement* et c'est lui qui est responsable du comportement global du dispositif.
- ✧ C'est ainsi que :
  - si le terme d'amortissement est nul (le facteur de qualité  $Q$  est infini), alors nous retrouvons une équation de type « oscillateur harmonique » et l'amplitude reste constante;

$$\frac{d^2 u}{dt^2}(t) + \omega_0^2 u(t) = 0 \quad (\text{I.23})$$

En pratique, c'est impossible;

- si le terme d'amortissement est positif (facteur de qualité  $Q$  positif), alors nous retrouvons les trois régimes transitoires usuels (pseudo-périodique pour  $Q > \frac{1}{2}$ , critique<sup>1</sup> pour  $Q = \frac{1}{2}$ , apériodique pour  $Q < \frac{1}{2}$ );
- si le terme d'amortissement est négatif (facteur de qualité  $Q$  négatif), alors nous avons une augmentation exponentielle du signal (soit sous forme d'oscillations, soit par valeurs de signe constant).

---

1. Rappelons que, comme toujours en physique, il est impossible d'avoir des valeurs parfaitement rigoureusement exactes, le régime critique n'est pas accessible en réalité.

- ✧ Comme nous voulons faire naître des oscillations, nous devons avoir un terme d'amortissement légèrement négatif de manière à amplifier les fluctuations électriques.
- ✧ Pour autant, comme l'amplitude ne diverge pas, c'est nécessairement parce que l'équation d'évolution n'est pas celle imaginée mais est non linéaire comme par exemple

$$\frac{d^2 u}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \left( \frac{u^2(t)}{U_0} - 1 \right) \frac{du}{dt}(t) + \omega_0^2 u(t) = 0 \quad (\text{I.24})$$

- ✧ L'équation précédente a un terme d'amortissement négatif quand  $|u(t)| < U_0$ , ce qui correspond à une amplification du signal et un terme d'amortissement positif lorsque  $|u(t)| > U_0$ , d'où la limitation de l'amplitude du signal.

### ★ coefficient d'amplification trop élevé

- ✧ Dans le cas où l'amplification est très élevée, les oscillations obtenues ne sont plus sinusoïdales.
- ✧ Cela vient du fait que, puisque l'amplification est plus élevée, il est nécessaire de davantage les limiter. Autrement dit, les non linéarités doivent agir davantage.
- ✧ Or, spectralement, un dispositif non linéaire fait apparaître des pulsations supplémentaires, des harmoniques au signal de base.
- ✧ Donc, plus il y a de non linéarités, plus il y a d'harmoniques et plus le signal semble distordu.

### ★ en pratique

- ✧ En TP, nous ferons varier  $R_2$  jusqu'à la valeur  $R_2 \sim 2 R_1$  de manière à obtenir  $A \sim 3$  et nous verrons alors apparaître spontanément des oscillations.
- ✧ Si nous voulons changer la pulsation des oscillations, nous devons modifier au moins deux composants (soit les deux résistors, soit les deux condensateurs du bloc de filtrage), ce qui n'est pas très pratique.

### ★ et l'énergie dans tout ça ?

- ✧ Notons que, bien qu'un signal semble naître « à partir de rien », de l'énergie reste nécessaire à son existence. D'où vient-elle ?
- ✧ L'énergie ne peut pas venir de l'étage de filtrage qui ne comporte que des dipôles passifs.
- ✧ Donc l'énergie provient du bloc d'amplification et c'est normal puisque l'ALI est un composant alimenté par un générateur externe (non représenté). C'est de ce générateur de tension continue que provient l'énergie.

### ★ un montage paradoxal ?

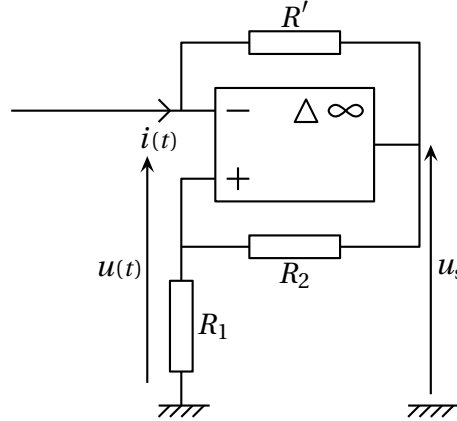
- ✧ Nous voilà donc avec un montage qu'il faut alimenter en énergie pour produire un signal sinusoïdal.
- ✧ Nous pouvons nous demander à quoi sert véritablement un tel montage puisque l'alimentation de l'amplificateur opérationnel est branchée sur le secteur, tension sinusoïdale, et qu'à la fin nous récupérons une tension sinusoïdale...
- ✧ En fait, avec une vision globale du dispositif, nous voyons que nous partons d'une sinusoïde de fréquence imposée 50 Hz pour en faire une sinusoïde de fréquence réglable  $\frac{1}{2\pi RC}$ .
- ✧ Cela signifie que, d'un point de vue global, le dispositif *change* la fréquence du signal d'entrée. Autrement dit, le montage précédent est **fondamentalement** un montage *non linéaire* !
- ✧ C'est ainsi que ce montage dont nous cherchons à limiter les effets non linéaires, de manière à récupérer la plus « belle » sinusoïde qui soit, ne peut fonctionner que grâce à ces effets qui sont précisément non linéaires !
- ✧ Voilà une belle situation paradoxale, non ?

## I.2 – Oscillateur à résistance négative

### I.2.i – Une résistance négative

#### ★ montage

✧ Considérons le montage suivant



✧ Ce montage présente deux rétroactions : une positive avec  $R_2$  et une négative avec  $R'$ . Il n'y a pas de critère simple permettant de déterminer dans quel régime fonctionne l'ALI. Nous admettrons que les valeurs de résistances sont choisies de telle sorte que l'ALI fonctionne en mode linéaire.

✧ Nous pouvons voir ce montage comme un *dipôle* dont les deux bornes seraient :

- celle reliée à l'entrée inverseuse;
- celle reliée à la masse.

✧ Vu ainsi, le choix de  $u(t)$  et  $i(t)$  font que ce dipôle est en convention récepteur.

#### ★ loi de fonctionnement

✧ La loi constitutive de  $R'$  s'écrit

$$i(t) = \frac{v_-(t) - u_s(t)}{R'} \quad (\text{I.25})$$

✧ Il nous reste à déterminer ces deux potentiels. Comme l'ALI est idéal et en régime linéaire, nous avons

$$v_-(t) = v_+(t) = u(t) \quad (\text{I.26})$$

✧ La loi des nœuds en à l'entrée non inverseuse s'écrit

$$\frac{0 - u(t)}{R_1} + \frac{u_s(t) - u(t)}{R_2} = 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u(t) \quad (\text{I.27})$$

✧ Finalement, en remplaçant  $v_-(t)$  et  $u_s(t)$  par leurs expressions, nous arrivons à

$$u(t) = -\frac{R' R_1}{R_2} i(t) \quad (\text{I.28})$$

#### ★ interprétation

✧ La loi précédente nous dit qu'en convention **récepteur**, nous avons  $u(t) = -R_{\text{éq}} i(t)$  avec  $R_{\text{éq}} > 0$ . En d'autres termes, la puissance *reçue* par ce dipôle vaut

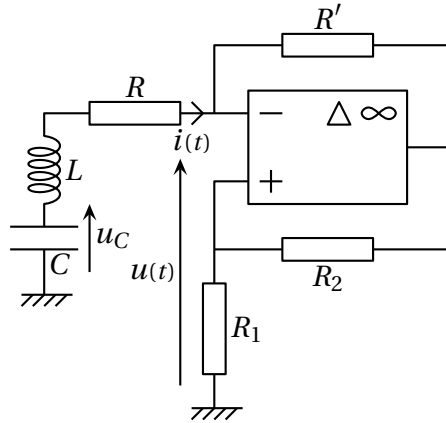
$$\mathcal{P}_r = u(t) i(t) \quad \rightsquigarrow \quad \mathcal{P}_r = -R_{\text{éq}} i^2(t) < 0 \quad (\text{I.29})$$

- ✧ Ce dipôle *fournit* donc de l'énergie au reste du circuit. C'est étrange, mais ce n'est pas surprenant pour l'ALI qui, en tant que composant *actif* est relié à une source extérieure d'énergie

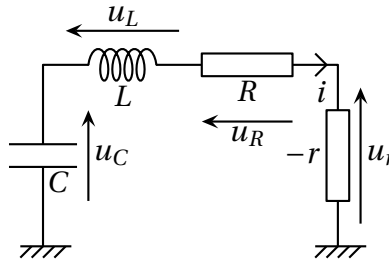
## I.2.ii – Vers un circuit LC

### ★ association

- ✧ Mettons en *série* avec cette résistance négative, un circuit *RLC* tout ce qu'il y a de plus classique.



- ✧ Étant donnée la relation trouvée précédemment, ce circuit est équivalent à



- ✧ Dès lors la mise en équation est assez immédiate et aboutit à

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \left( \frac{R-r}{L} \right) \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{LC} u_C(t) = 0 \quad (\text{I.30})$$

### ★ oscillations

- ✧ Avec les notations canoniques, l'équation caractéristique de cette équation différentielle est :

$$x^2 + \frac{\omega_0}{Q} x + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{I.31})$$

- ✧ Nous avons toujours  $\omega_0 > 0$  mais ici  $Q$  peut être positif ou négatif. Le discriminant vaut

$$\Delta = \omega_0^2 \left( \frac{1}{Q^2} - 4 \right) \quad (\text{I.32})$$

- ✧ En choisissant  $|Q|$  suffisamment grand, les solutions de l'équation caractéristique sont imaginaires ce qui implique des oscillations pour  $u_C$ . Les solutions de l'équation caractéristique sont donc

$$x_1 = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} + j\omega_0 \sqrt{4 - \frac{1}{Q^2}}}{2} \stackrel{\text{not}}{=} -\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_{\text{osc}} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} - j\omega_0 \sqrt{4 - \frac{1}{Q^2}}}{2} \stackrel{\text{not}}{=} -\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_{\text{osc}} \quad (\text{I.33})$$

✧ Ainsi

$$u_C(t) = e^{-\omega_0/(2Q)} \left( \lambda \cos \omega_{\text{osc}} t + \mu \sin \omega_{\text{osc}} t \right) \quad (\text{I.34})$$

✧ Nous pouvons donc voir que si  $Q < 0$ , l'amplitude des oscillations est exponentiellement croissante.

### ★ en pratique

✧ Ce montage permet ainsi d'obtenir des oscillations uniquement à partir de la tension continue  $\pm 15$  V de l'ALI.

✧ En pratique, il faut que  $r$  soit supérieur à  $R$  pour avoir des solutions en exponentielle croissante.

✧ Dès que c'est le cas, les oscillations naissent puis leur amplitude se stabilise à cause de la limitation en tension de sortie de l'ALI.

✧ À noter qu'expérimentalement :

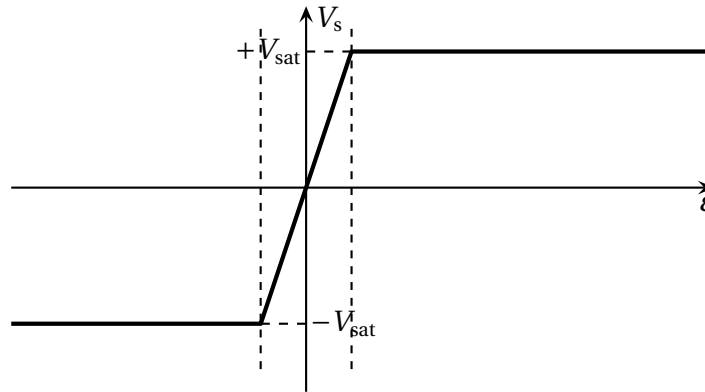
- si  $r$  notablement plus grand que  $R$ , les oscillations existent mais ne sont plus sinusoïdale;
- si aucun résistor n'est mis dans le circuit, *i.e.* que  $R$  correspond uniquement à la résistance interne de la bobine, alors la naissance des oscillations permet de mesurer la résistance de la bobine à la fréquence des oscillations.

## II – Montages à ALI en fonctionnement non linéaire

### II.1 – Travailler avec un ALI en régime de saturation

#### II.1.i – Phénoménologie

- ✧ L'ALI est un amplificateur de tension. La caractéristique réelle statique est rappelée ci-dessous pour un ALI sans tension de décalage.



- ✧ Si  $V_+$  légèrement supérieur à  $V_-$  (de 0,03 mV) alors  $V_s$  va tendre très rapidement vers  $+V_{sat}$ . Sans rétroaction négative, l'effet sera immédiat.
- ✧ Si  $V_-$  légèrement inférieur à  $V_+$  (de 0,03 mV), c'est le contraire  $V_s$  va tendre très rapidement vers  $-V_{sat}$ .
- ✧ Rappelons qu'il est extrêmement difficile d'avoir deux grandeurs d'origines physiques distinctes (par exemple deux tensions de deux générateurs) être égales par hasard ou par choix à mieux que 0,03 mV, ne serait-ce qu'à cause du bruit électrique. C'est pourquoi nous n'étudierons jamais le cas extrêmement improbable de  $\varepsilon = 0$  sans rétroaction.

#### À SAVOIR

Lorsqu'un ALI idéal fonctionne en régime non linéaire, sa tension d'entrée  $\varepsilon$  est obligatoirement non nulle.

#### II.1.ii – Méthode

- ✧ C'est comme pour des phénomènes rencontrés ou que nous rencontrerons :
  - soit nous savons dans lequel des deux domaines fonctionne l'ALI et il ne reste plus qu'à en chercher les conditions sur la grandeur d'entrée;
  - soit nous faisons une hypothèse sur le régime (saturation haute ou basse) qui nous amène alors à vérifier quand elle est valable.
- ✧ Les raisonnements avec des solutions avec précipité fonctionnent de la même manière : nous faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de précipité et, alors, il faut vérifier que le quotient réactionnel est bien inférieur à la constante d'équilibre. Soit nous faisons l'hypothèse qu'il y a un précipité, le quotient réactionnel est alors connu, mais pas les quantités de matière des différentes espèces.
- ⚠ Et il en sera de même pour les frottements dits « solide » : suivant l'hypothèse faite, soit nous connaissons la force mais la vitesse sera inconnue (glissement) soit le contraire (non glissement).

## À SAVOIR

Pour un ALI idéal en régime non linéaire :

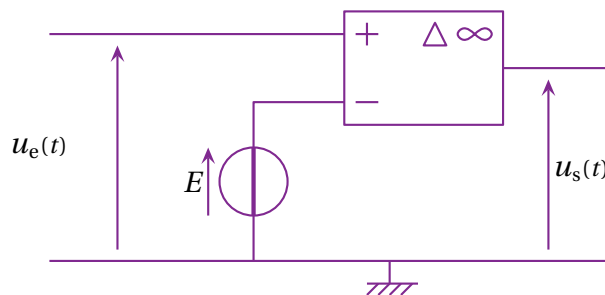
| hypothèse        | « à poser »             | « à vérifier »                   |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| saturation haute | $V_s = +V_{\text{sat}}$ | $\varepsilon > 0$ ou $V_+ > V_-$ |
| saturation basse | $V_s = -V_{\text{sat}}$ | $\varepsilon < 0$ ou $V_+ < V_-$ |

- ✧ Ici, la loi de fonctionnement de l'ALI c'est soit  $V_s = +V_{\text{sat}}$  soit  $V_s = -V_{\text{sat}}$ .
- ✧ Comme les deux cas se ressemblent fortement (condition à poser sur  $V_s$  et condition à vérifier sur  $\varepsilon$ ), il sera parfois possible d'étudier les deux cas en même temps.

## II.2 – Comparateur simple

### II.2.i – Montage et analyse

- ✧ Considérons le montage ci-dessous pour lequel nous cherchons  $u_s(t)$  en fonction de  $u_e(t)$ .



- ✧ Analyse physique :
  - c'est un ALI non rétroactionné donc en régime non linéaire;
  - le lien entre la sortie et l'entrée va certainement dépendre de  $E$ .
- ✧ Analyse technique il y a un seul point de potentiel inconnu (la sortie), une seule loi, la loi de fonctionnement de l'ALI suffira.

### II.2.ii – Fonctionnement

- ✧ Supposons que la saturation soit haute, alors  $V_s = +V_{\text{sat}}$ . Ceci est vrai tant que  $\varepsilon > 0$ , i.e. tant que

$$V_+ - V_- > 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e - E > 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e(t) > E \quad (\text{II.1})$$

- ✧ La conclusion est immédiate

$$V_s = +V_{\text{sat}} \quad \text{lorsque} \quad u_e > E \quad (\text{II.2})$$

- ✧ Supposons que la saturation soit basse, alors  $V_s = -V_{\text{sat}}$ . Ceci est vrai tant que  $\varepsilon < 0$ , i.e. tant que

$$V_+ - V_- < 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e - E < 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e(t) < E \quad (\text{II.3})$$

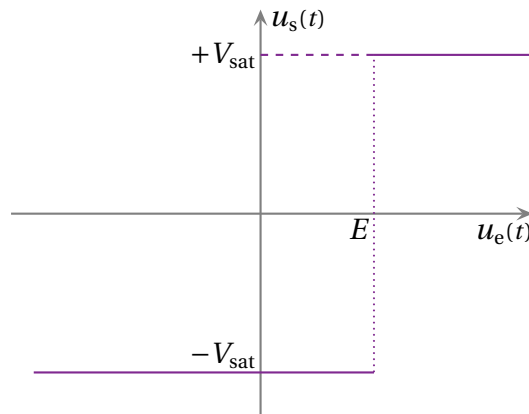
- ✧ Pour une conclusion analogue

$$V_s = -V_{\text{sat}} \quad \text{lorsque} \quad u_e < E \quad (\text{II.4})$$

## II.2.iii – Graphiquement

### ★ caractéristique

✧ Traçons simplement  $u_s$  en fonction de  $u_e$ .

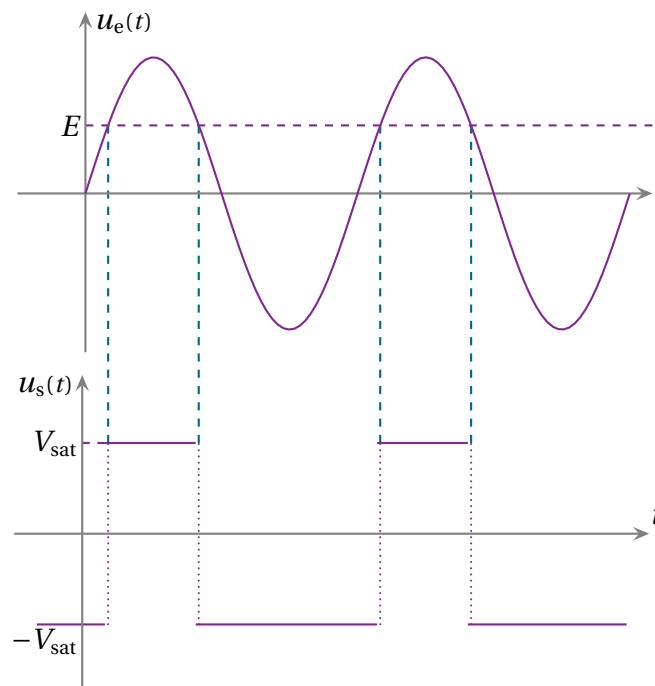


✧ La ligne verticale est tracée en pointillés car il n'est pas possible qu'un point de fonctionnement soit dessus.

☕ *Remarque.* Dans la caractéristique statique de l'ALI, le trait vertical n'était pas en pointillés parce que, justement, avec des rétroaction, il est possible d'avoir un point de fonctionnement dessus.

### ★ représentation temporelle

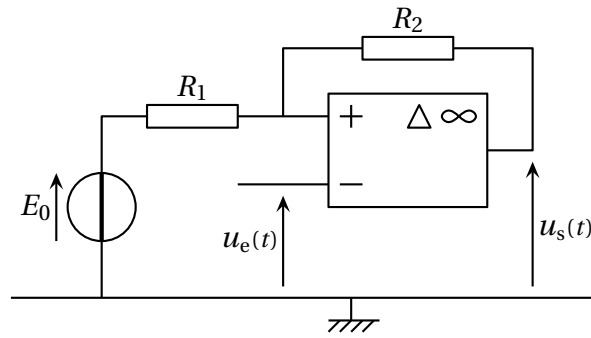
✧ Représentons ce qui se passe pour  $u_e(t)$  et  $u_s(t)$ .



## II.3 – Comparateur à hystérésis

### II.3.i – Montage et analyse

✧ Considérons le montage ci-dessous pour lequel nous cherchons  $u_s(t)$  en fonction de  $u_e(t)$ .



✧ Analyse physique :

- le circuit est en régime quelconque ;
- c'est un ALI non rétroactionné sur l'entrée inverseuse donc en régime non linéaire ;
- GP :  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $E_0$  en tant que composant et  $u_e(t)$  en tant que contrainte.

✧ Analyse technique : il y a un deux points de potentiels inconnus, nous allons donc utiliser deux lois.

### II.3.ii – Fonctionnement

#### ★ résultats communs

✧ Écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels à l'entrée non inverseuse de l'ALI :

$$\frac{E_0 - V_+}{R_1} + \frac{u_s(t) - V_+}{R_2} = 0 \quad \rightsquigarrow \quad V_+ = \frac{R_2 E_0 + R_1 u_s(t)}{R_1 + R_2} \quad (\text{II.5})$$

#### ★ saturation haute

✧ Nous avons alors, par hypothèse,  $u_s(t) = +V_{\text{sat}}$ .

✧ Cette situation sera vérifiée tant que  $\varepsilon > 0$ . Avec  $V_- = u_e(t)$ , cela donne :

$$V_+ - V_- > 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e(t) < \frac{R_2 E_0 + R_1 u_s(t)}{R_1 + R_2} \quad \rightsquigarrow \quad u_e < \frac{R_2 E_0 + R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} \quad (\text{II.6})$$

#### ★ saturation basse

✧ Nous avons cette fois, par hypothèse,  $u_s(t) = -V_{\text{sat}}$ .

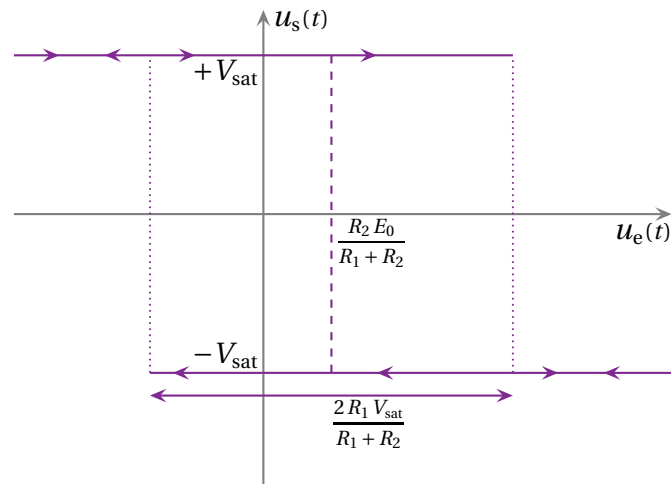
✧ Cette situation sera vérifiée tant que  $\varepsilon < 0$ . Avec  $V_- = u_e(t)$ , cela donne :

$$V_+ - V_- < 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_e(t) > \frac{R_2 E_0 + R_1 u_s(t)}{R_1 + R_2} \quad \rightsquigarrow \quad u_e > \frac{R_2 E_0 - R_1 V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} \quad (\text{II.7})$$

### II.3.iii – Graphiquement

#### ★ caractéristique

✧ Traçons les deux portions de droites  $u_s(t) = \pm V_{\text{sat}}$  pour les valeurs limites.



✧ Nous constatons la présence d'un cycle de largeur  $\frac{2 R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$  et centré sur la valeur  $\frac{R_2}{R_2 + R_1} E_0$ .

### Hystérésis

Il y a un phénomène *d'hystérésis* lorsqu'un dispositif possède une réponse qui peut prendre deux valeurs différentes suivant le passé de la grandeur d'entrée.

### À SAVOIR

La représentation de la sortie en fonction de l'entrée dans le cas d'un hystérésis fait apparaître un cycle.

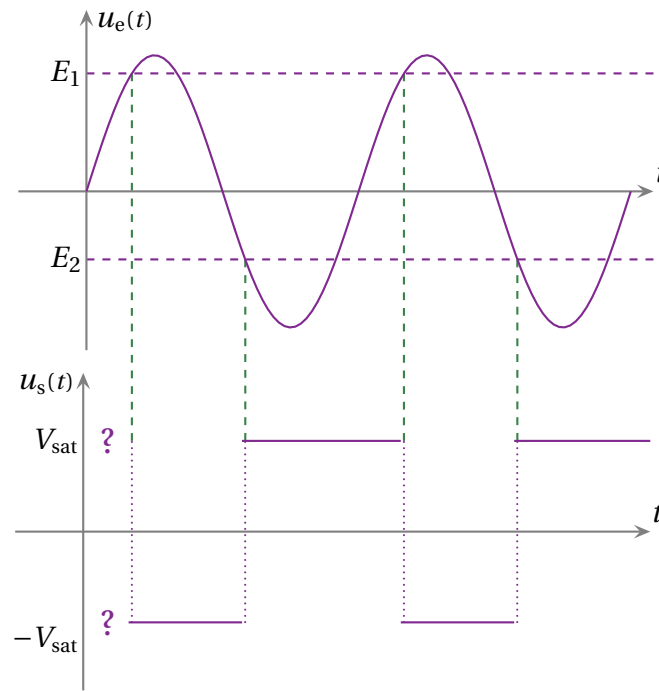
✧ Cela implique que, pour certaines valeurs de  $u_e(t)$ , il peut y avoir deux valeurs possibles de la grandeur de sortie  $u_s(t)$ . Pour connaître cette valeur, il est impératif de connaître le *passé* de  $u_e(t)$  : la valeur à l'instant  $t$  ne suffisant plus.

### Bon à retenir

Seuls les dispositifs non linéaires peuvent créer des cycles d'hystérésis.

### ★ représentation temporelle

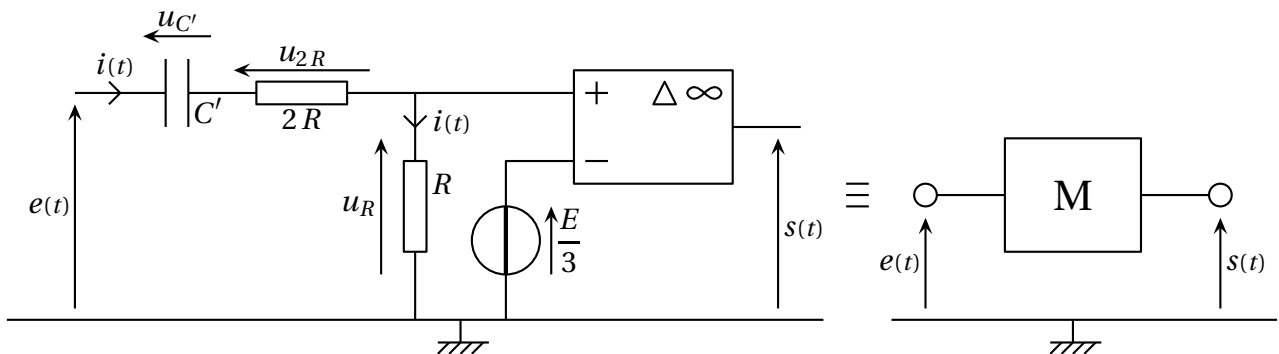
✧ Les changements de valeurs de  $u_s(t)$  se font lorsque  $u_e(t)$  passe **au-dessus** de  $E_1$  et **en-dessous** de  $E_2$ .



## II.4 – Monostable

### II.4.i – Montage et principe

✧ Considérons le montage ci-dessous.



✧ Nous allons montrer que ce montage est un monostable, *i.e.* est tel que :

- $s(t) = -E$  est un état stable : l'ALI reste naturellement en saturation basse ;
- $s(t) = +E$  est un état instable : l'ALI, au bout d'une certaine durée de latence, repasse en saturation basse ;
- il est possible de provoquer le passage de saturation basse (stable) en saturation haute (instable) en faisant passer  $e(t)$  de  $-E$  à  $+E$ .

### II.4.ii – État stable

✧ Cherchons s'il existe une solution permanente continu.

✧ Supposons le régime permanent continu atteint. Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

✧ Dans ces conditions

$$i(t) = 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_R(t) = 0 \quad \rightsquigarrow \quad V_+ = 0 \quad (\text{II.8})$$

✧ Sachant que  $V_- = \frac{E}{3}$ , cela implique

$$\varepsilon < 0 \quad \rightsquigarrow \quad s(t) = -E \quad (\text{II.9})$$

✧ Conclusion : il existe bien un état permanent continu qui est la saturation basse.

### II.4.iii – Régime variable

✧ Cherchons maintenant ce qu'il se passe en régime variable, *i.e.* lorsque  $e(t)$  varie en basculant périodiquement entre  $-E$  et  $+E$  en supposant qu'avant chaque basculement, le régime permanent soit atteint.

✧ Comme  $V_- = \frac{E}{3} = C^{\text{te}}$ , cherchons comment évolue  $V_+(t)$ .

#### ★ équation différentielle vérifiée par $V_+(t)$ et début de solution

✧ Utilisons la notation complexe et écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels à l'entrée non inverseuse.

$$\frac{0 - \underline{V_+(t)}}{R} + \frac{\underline{e(t)} - \underline{V_+(t)}}{2R + \frac{1}{jC'\omega}} - 0 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{jC'\omega}{1 + 2jRC'\omega} (\underline{e(t)} - \underline{V_+(t)}) - \frac{\underline{V_+(t)}}{R} = 0 \quad (\text{II.10})$$

$$\rightsquigarrow \quad jRC'\omega \underline{e(t)} = \underline{V_+(t)} + 3jRC'\omega \underline{V_+(t)} \quad (\text{II.11})$$

✧ En notation réelle et sous forme canonique, cela donne, en n'oubliant pas que, comme  $e(t)$  est une tension crénau, sa dérivée est toujours nulle :

$$RC' \frac{de(t)}{dt} = RC' \frac{dV_+(t)}{dt} + 3RC' V_+(t) \quad \rightsquigarrow \quad \frac{dV_+(t)}{dt} + \frac{1}{\tau'} V_+(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \tau' = 3RC' \quad (\text{II.12})$$

✧ Nous savons alors que quel que soit  $e(t)$  la solution s'écrit  $V_+(t) = \lambda e^{-t/\tau'}$

#### ★ condition initiale et fin de solution

✧ Nous savons que la condition initiale viendra, *in fine* de la continuité de la tension aux bornes du condensateur. Toutefois nous pouvons remarquer que la tension intéressante  $V_+(t)$  n'est **pas** la tension aux bornes du condensateur mais au bornes d'un résistor. Il va donc falloir chercher le courant et, donc, établir une relation entre courant et tension. Quoi de mieux qu'une bonne loi des mailles?

✧ D'après la loi des mailles, nous avons toujours

$$R i(t) + 2R i(t) + u_{C'}(t) = e(t) \quad (\text{II.13})$$

✧ Ce qui donne

$$i(t) = \frac{e(t) - u_{C'}(t)}{3R} \quad \rightsquigarrow \quad V_+(t) = R i(t) = \frac{e(t) - u_{C'}(t)}{3} \quad (\text{II.14})$$

#### 🌀 basculement de $-E$ à $+E$

✧ Regroupons les résultats dans un tableau rempli dans l'ordre indiqué.

| instant   | $e(t)$   | $i(t)$                        | $u_{C'}(t)$ | $V_+(t)$            |
|-----------|----------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| $t = 0^-$ | $-E$ (①) | $0$ (②)                       | $-E$ (④)    | $0$ (③)             |
| $t = 0^+$ | $+E$ (⑤) | $\frac{2}{3} \frac{E}{R}$ (⑧) | $-E$ (⑥)    | $\frac{2}{3} E$ (⑦) |

✧ Nous avons ainsi, après le basculement de  $e(t)$  de  $-E$  à  $+E$

$$V_+(t) = \frac{2}{3} E e^{-t/\tau'} \quad (\text{II.15})$$

### 🔄 basculement de $+E$ à $-E$

✧ Procédons de même lors du basculement de  $+E$  à  $-E$ .

| instant   | $e(t)$   | $i(t)$                         | $u_{C'}(t)$ | $V_+(t)$             |
|-----------|----------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| $t = 0^-$ | $+E$ (①) | $0$ (②)                        | $+E$ (④)    | $0$ (③)              |
| $t = 0^+$ | $-E$ (⑤) | $-\frac{2}{3} \frac{E}{R}$ (⑧) | $+E$ (⑥)    | $-\frac{2}{3} E$ (⑦) |

✧ Nous avons ainsi, après le basculement de  $e(t)$  de  $+E$  à  $-E$

$$V_+(t) = -\frac{2}{3} E e^{-t/\tau'} \quad (\text{II.16})$$

### ★ et $s(t)$ dans tout ça ?

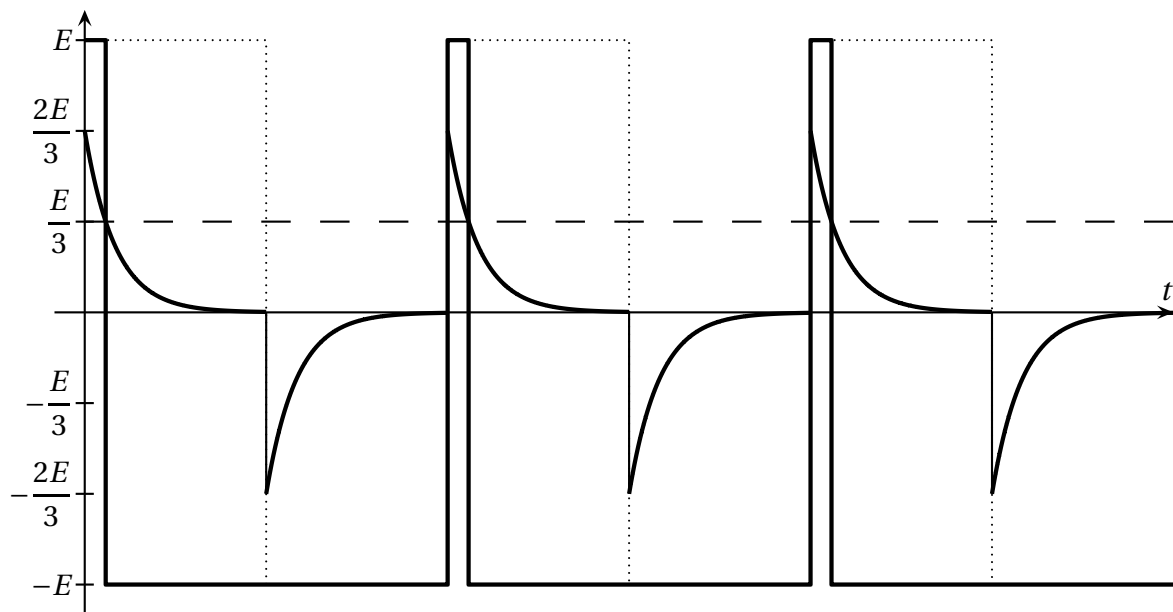
✧ Étant donné que  $V_- = \frac{E}{3} = C^{\text{te}}$  :

- l'ALI est en saturation haute quand  $V_+ > \frac{E}{3}$  ;
- l'ALI est en saturation basse quand  $V_+ < \frac{E}{3}$ .

✧ Nous pouvons alors constater que l'ALI est un peu en saturation haute lorsque  $e(t) = +E$  mais est toujours en saturation basse lorsque  $e(t) = -E$ .

### II.4.iv – Tracé

✧ Sur le tracé ci-dessous, nous avons représenté la tension de sortie  $s(t)$  ainsi que  $V_+(t)$  en traits épais alors que  $e(t)$  a été représenté en pointillés.



### II.4.v – Durée de latence

✧ La durée de latence  $T$  est telle que  $V_+(T) = \frac{E}{3}$ , ce qui conduit à :

$$\frac{2}{3}E e^{-T/\tau'} = \frac{E}{3} \quad \rightsquigarrow \quad e^{-T/\tau'} = \frac{1}{2} \quad \rightsquigarrow \quad T = \tau' \ln 2 \quad (\text{II.17})$$